
EXAMEN 2

27th Nov, 2025

Keywords espacio, vectorial, operadores, lineales, hermíticos, matrices, probabilidad, valores, esperados

Instrucciones

- Dispone de 2,0 horas (**11:00 a.m. - 1:00 p.m.**) para realizar el examen, **INDIVIDUALMENTE**.
- La prueba se desarrollará en modalidad **REMOTA: CADA PERSONA PODRÁ DESARROLLAR EL EXAMEN EN CUALQUIER LUGAR**; no habrá un aula o recinto específico donde realizar la prueba.
- La prueba tiene un valor de 100 puntos.
- Resuelva de forma razonada cada uno de los 4 ejercicios.
- Use esquemas y dibujos si lo considera necesario.
- Debe incluir los cálculos y procedimientos que le llevan a su respuesta.
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas, utilizando lapicero de tinta de color azul o negra.
- Si utiliza lápiz, corrector, lapicero de tinta roja o borrable, no se aceptarán reclamos.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen.
- Alternativamente, puede resolver el examen mediante “apunte digital” por medio de una tableta. En este caso, **NO SE ACEPTAN RECLAMOS**.
- Puede hacer uso **únicamente** de los materiales del curso; por medio de una computadora, tableta o celular.
- El uso de la computadora, tableta o celular es **exclusivo** para consultar los materiales del curso.
- **No se permite el uso de herramientas de Inteligencia Artificial.**
- La resolución de la prueba debe ser entregada mediante un archivo en formato .pdf en el tecDigital antes de la 1:30 p.m. del jueves 27 de noviembre 2024, bajo el rubro “Exámenes|E2”.
- Junto a la solución, debe incluir una **DECLARACIÓN JURADA FIRMADA**:

“Yo, _____ declaro y doy fe, que la resolución del Segundo Examen Parcial del curso IF3602 Métodos Matemáticos para Física e Ingeniería I, II semestre 2025, fue elaborada de manera íntegra por mi persona, sin el uso de materiales adicionales a los del curso (<https://glacy-mmfi1.curve.space/>), sin el apoyo de terceras personas o de herramientas de inteligencia artificial generativa o de otra índole. (FIRMA)”

1 Ejercicio 1 [25 puntos]**Identidades útiles**El *conmutador* de dos operadores

$$[\mathcal{A}, \mathcal{B}] = \mathcal{A}\mathcal{B} - \mathcal{B}\mathcal{A}. \quad (1)$$

Los tres *operadores de spin de Pauli* para un sistema de medio espín, cuyos espacio de estados está expandido por los estados base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ están definidos, en notación de Dirac, mediante

$$\begin{aligned} \hat{\sigma}_x &= |-\rangle\langle+| + |+\rangle\langle-| \\ \hat{\sigma}_y &= i|-\rangle\langle+| - i|+\rangle\langle-| \\ \hat{\sigma}_z &= |+\rangle\langle+| - |-\rangle\langle-|. \end{aligned} \quad (2)$$

Considere el estado del sistema está dado por

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|+\rangle + e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2}|-\rangle. \quad (3)$$

Calcule, usando notación de Dirac, $\langle\psi|[\hat{\sigma}_y, \hat{\sigma}_x]$.

Primero, calculamos el producto $\hat{\sigma}_y\hat{\sigma}_x$:

$$\begin{aligned} \hat{\sigma}_y\hat{\sigma}_x &= (i|-\rangle\langle+| - i|+\rangle\langle-|)(|-\rangle\langle+| + |+\rangle\langle-|) \\ &= i|-\rangle\langle+|-\rangle\langle+| + i|-\rangle\langle+|+\rangle\langle-| \\ &\quad - i|+\rangle\langle-|-\rangle\langle+| - i|+\rangle\langle-|+\rangle\langle-|. \end{aligned} \quad (4)$$

Usando la ortonormalidad $\langle+|+\rangle = \langle-|-\rangle = 1$ y $\langle+|-\rangle = \langle-|+\rangle = 0$, obtenemos que

$$\begin{aligned} \hat{\sigma}_y\hat{\sigma}_x &= i|-\rangle \cdot 0 \cdot \langle+| + i|-\rangle \cdot 1 \cdot \langle-| \\ &\quad - i|+\rangle \cdot 1 \cdot \langle+| - i|+\rangle \cdot 0 \cdot \langle-| \\ &= i|-\rangle\langle-| - i|+\rangle\langle+|. \end{aligned} \quad (5)$$

Simirlamente, en el caso del producto $\hat{\sigma}_x\hat{\sigma}_y$:

$$\begin{aligned} \hat{\sigma}_x\hat{\sigma}_y &= (|-\rangle\langle+| + |+\rangle\langle-|)(i|-\rangle\langle+| - i|+\rangle\langle-|) \\ &= i|-\rangle\langle+|-\rangle\langle+| - i|-\rangle\langle+|+\rangle\langle-| \\ &\quad + i|+\rangle\langle-|-\rangle\langle+| - i|+\rangle\langle-|+\rangle\langle-|. \end{aligned} \quad (6)$$

Simplificando,

$$\begin{aligned} \hat{\sigma}_x\hat{\sigma}_y &= i|-\rangle \cdot 0 \cdot \langle+| - i|-\rangle \cdot 1 \cdot \langle-| \\ &\quad + i|+\rangle \cdot 1 \cdot \langle+| - i|+\rangle \cdot 0 \cdot \langle-| \\ &= -i|-\rangle\langle-| + i|+\rangle\langle+|. \end{aligned} \quad (7)$$

Finalmente, el conmutador es:

$$\begin{aligned}
 [\hat{\sigma}_y, \hat{\sigma}_x] &= \hat{\sigma}_y \hat{\sigma}_x - \hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_y \\
 &= (i|-\rangle\langle-| - i|+\rangle\langle+|) - (-i|-\rangle\langle-| + i|+\rangle\langle+|) \\
 &= -2i(|+\rangle\langle+| - |-\rangle\langle-|) \\
 &= -2i\hat{\sigma}_z.
 \end{aligned} \tag{8}$$

Para calcular $\langle\psi|[\hat{\sigma}_y, \hat{\sigma}_x]$, calculamos el bra asociado al estado $|\psi\rangle$:

$$\langle\psi| = \cos\frac{\theta}{2}\langle+| + e^{-i\phi}\sin\frac{\theta}{2}\langle-|. \tag{9}$$

Ahora, calculamos:

$$\begin{aligned}
 \langle\psi|[\hat{\sigma}_y, \hat{\sigma}_x] &= \langle\psi| - 2i(|+\rangle\langle+| - |-\rangle\langle-|) \\
 &= -2i\langle\psi|+\rangle\langle+| + 2i\langle\psi|-\rangle\langle-|.
 \end{aligned} \tag{10}$$

Calculamos $\langle\psi|+\rangle$:

$$\langle\psi|+\rangle = \cos\frac{\theta}{2}\langle+|+\rangle + e^{-i\phi}\sin\frac{\theta}{2}\langle-|+\rangle = \cos\frac{\theta}{2}. \tag{11}$$

De igual manera $\langle\psi|-\rangle$:

$$\langle\psi|-\rangle = e^{-i\phi}\sin\frac{\theta}{2} \tag{12}$$

Por lo tanto:

$$\langle\psi|[\hat{\sigma}_y, \hat{\sigma}_x] = -2i\cos\frac{\theta}{2}\langle+| + 2ie^{-i\phi}\sin\frac{\theta}{2}\langle-|. \tag{13}$$

Ojo

Note que el resultado es inmediato de la propiedad

$$[\hat{\sigma}_i, \hat{\sigma}_j] = 2i\varepsilon_{ijk}\hat{\sigma}_k \tag{14}$$

donde ε_{ijk} es el símbolo de Levi-Civita.

2 Ejercicio 2 [25 puntos]**Identidades útiles**

Si $|a\rangle$ es un autoestado del operador $\mathcal{A}$ con autovalor a , entonces una función $f(\mathcal{A})$ de $\mathcal{A}$ satisface que

$$f(\mathcal{A})|a\rangle = f(a)|a\rangle \quad (15)$$

Sea un sistema cuántico con Hamiltoniano $\mathcal{H}$ que actúa en un espacio bidimensional con base ortonormal de autovectores $\{|E_1\rangle, |E_2\rangle\}$ tales que

$$\mathcal{H}|E_1\rangle = 0 \cdot |E_1\rangle, \quad \mathcal{H}|E_2\rangle = \hbar\omega |E_2\rangle, \quad (16)$$

con $\omega > 0$. El operador de evolución temporal (función del Hamiltoniano) se define mediante

$$\mathcal{U}(t) = e^{-\frac{i}{\hbar}\mathcal{H}t}. \quad (17)$$

Considere el estado normalizado

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}}(2|E_1\rangle + |E_2\rangle). \quad (18)$$

1. Determine los autovalores y autovectores de $\mathcal{U}(t)$.

2. Calcule el valor esperado $\langle \mathcal{U}(t) \rangle = \langle \psi | \mathcal{U}(t) | \psi \rangle$.

****1. Autovalores y autovectores de $\mathcal{U}(t)$ ****

Por la propiedad funcional, para cualquier autovector $|E_n\rangle$ de $\mathcal{H}$ con autovalor E_n se cumple

$$\mathcal{U}(t)|E_n\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}\mathcal{H}t}|E_n\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}E_nt}|E_n\rangle. \quad (19)$$

Aplicando a los dos autovectores dados:

▪ Para $|E_1\rangle$ (con $E_1 = 0$):

$$\mathcal{U}(t)|E_1\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}0 \cdot t}|E_1\rangle = 1 \cdot |E_1\rangle. \quad (20)$$

▪ Para $|E_2\rangle$ (con $E_2 = \hbar\omega$):

$$\mathcal{U}(t)|E_2\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}\hbar\omega t}|E_2\rangle = e^{-i\omega t}|E_2\rangle. \quad (21)$$

\fbox{Por tanto los autovalores de $\mathcal{U}(t)$ son 1 y $e^{-i\omega t}$, y $|E_1\rangle, |E_2\rangle$ son autovectores de $\mathcal{U}(t)$ }.

2. Cálculo de $\langle\mathcal{U}(t)\rangle$

Primero actuamos $\mathcal{U}(t)$ sobre $|\psi\rangle$:

$$\mathcal{U}(t)|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}}(2\mathcal{U}(t)|E_1\rangle + \mathcal{U}(t)|E_2\rangle) = \frac{1}{\sqrt{5}}(2 \cdot 1 \cdot |E_1\rangle + e^{-i\omega t}|E_2\rangle). \quad (22)$$

Ahora el valor esperado:

$$\langle\mathcal{U}(t)\rangle = \langle\psi|\mathcal{U}(t)|\psi\rangle = \frac{1}{5}(2\langle E_1| + \langle E_2|)(2|E_1\rangle + e^{-i\omega t}|E_2\rangle). \quad (23)$$

Los productos cruzados $\langle E_1|E_2\rangle$ y $\langle E_2|E_1\rangle$ son cero por ortogonalidad; quedan sólo los términos diagonales:

$$\boxed{\langle\mathcal{U}(t)\rangle = \frac{1}{5}(4 \cdot 1 + 1 \cdot e^{-i\omega t}) = \frac{4 + e^{-i\omega t}}{5}.} \quad (24)$$

3 Ejercicio 3 [25 puntos]

El ión de la molécula negativa de oxígeno O_2^- consiste en un par de átomos de oxígeno separados una distancia $2a$. Como una aproximación, se puede asumir que el electrón se encuentra en uno o en otro de los átomos de oxígeno; por lo que los eigen-valores del operador de posición $\hat{x}$ para el electrón pueden tomar los valores $-a$ ó $+a$ y los correspondientes eigen-vectores $|-a\rangle$ y $|+a\rangle$. Usando estos eigen-estados como vectores base,

$$|+a\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |-a\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad y \quad \mathcal{H} = \begin{pmatrix} 0 & -A \\ -A & 0 \end{pmatrix} \quad (25)$$

Calcule los autovalores y autovectores de $\mathcal{H}$.

Sea λ un autovalor de $\mathcal{H}$. Entonces, resolvemos el determinante:

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} -\lambda & -A \\ -A & -\lambda \end{pmatrix} &= 0 \\ \Rightarrow \lambda^2 - A^2 &= 0 \\ \Rightarrow \lambda &= \pm A \end{aligned} \quad (26)$$

Los autovalores de $\mathcal{H}$ son $\lambda_1 = A$ y $\lambda_2 = -A$.

- Para $\lambda_1 = A$:

$$\begin{pmatrix} 0 - A & -A \\ -A & 0 - A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0 \quad (27)$$

Esto lleva a la ecuación $x = y$, y por lo tanto al autovector normalizado

$$|v_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (28)$$

- Para $\lambda_2 = -A$:

$$\begin{pmatrix} 0 + A & -A \\ -A & 0 + A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0 \quad (29)$$

Esto lleva a la ecuación $x = -y$, y al autovector normalizado

$$|v_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}. \quad (30)$$

4 Ejercicio 4 [25 puntos]

En un sistema cuántico de espín $1/2$, las componentes del espín se representan mediante las matrices de Pauli:

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (31)$$

Calcule $\langle \sigma_x \rangle$ en el estado $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$.

Al aplicar σ_x a $|\psi\rangle$ obtenemos

$$\sigma_x |\psi\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (32)$$

Ahora, como

$$\langle \psi| = \frac{1}{\sqrt{2}} (1 \quad i). \quad (33)$$

El producto interno

$$\langle \psi | \sigma_x | \psi \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (1 \quad i) \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} (1 \cdot (-i) + i \cdot 1) = \frac{1}{2} (-i + i) = 0. \quad (34)$$

Por lo tanto

$$\boxed{\langle \sigma_x \rangle = 0} \quad (35)$$

en el estado $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$.